



JARDÍN INFANTIL MANDARINA

Desarrollo del Proyecto Jardín Infantil Mandarina

Iteraciones de trabajo con herramientas de Inteligencia Artificial

Índice

Índice	2
1. Contexto y objetivo general del proyecto	3
1.1 Contexto	3
1.2 Objetivo general	3
1.3 Objetivos específicos.....	3
2. Reflexión sobre el aporte de la IA al desarrollo del proyecto.....	4
2.1 Análisis e investigación documental	4
2.2 Ideación, redacción y ajuste de contenidos.....	5
2.3 Visualización y diseño gráfico	5
2.4 Automatización y orquestación de agentes	6
3. Aprendizajes obtenidos, mejoras sugeridas y oportunidades de mejora.....	6
3.1 Aprendizajes obtenidos	6
3.2 Mejoras sugeridas al flujo de trabajo	7
3.3 Oportunidades de mejora futuras	8
4. Conclusión final.....	8

1. Contexto y objetivo general del proyecto

1.1 Contexto

El proyecto propone la creación y desarrollo del Jardín Infantil Mandarinina, institución privada ubicada en la comuna de Viña del Mar, con una estructura preliminar basada en dos aulas, capacidad aproximada para treinta niños y niñas, jornadas diferenciadas, valores de matrícula o mensualidad definidos, costos operacionales iniciales y necesidad de cumplimiento administrativo, comunicacional y normativo.

Desde una perspectiva de gestión, el proyecto requiere articular dimensiones pedagógicas, financieras, organizacionales, tecnológicas y comunicacionales. Por ello, la incorporación de IA se orientó a apoyar el análisis del cargo Administrador/a, la comunicación institucional con apoderados, la evaluación de riesgos, el diseño de instrumentos de validación, la generación de identidad visual y la exploración de modelos de automatización responsables.

1.2 Objetivo general

El objetivo general del proyecto es estructurar una propuesta integral para el Jardín Infantil Mandarinina, incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial como apoyo al diseño, análisis, implementación y mejora continua del servicio educativo infantil.

1.3 Objetivos específicos

- Caracterizar el rol funcional de cada herramienta dentro de las distintas etapas del flujo de trabajo.
- Identificar las fortalezas y limitaciones observadas en la iteración con cada tecnología.
- Reflexionar sobre las implicancias pedagógicas y éticas de incorporar IA en la gestión de un establecimiento educativo que atiende primera infancia.
- Proponer mejoras al flujo de trabajo para futuras iteraciones del proyecto.

2. Reflexión sobre el aporte de la IA al desarrollo del proyecto

Las iteraciones realizadas permitieron trabajar el proyecto desde distintas capas: investigación, síntesis documental, análisis estadístico, diseño visual, prototipado, generación de contenidos, automatización administrativa y reflexión crítica. Cada herramienta aportó una mirada específica, pero el valor principal surgió de la combinación entre ellas.

2.1 Análisis e investigación documental

Google Colab

Fue considerado como un entorno de apoyo para el análisis estadístico y la validación del proyecto. Su utilidad se vinculó con la posibilidad de procesar preguntas en escala Likert, calcular promedios por dimensión, visualizar resultados y transformar información cualitativa en datos interpretables. En el proyecto, esta herramienta permitió proyectar una metodología de evaluación más objetiva, especialmente para medir percepción, utilidad, viabilidad y aceptación de la implementación de IA.

NotebookLM

Se integró como herramienta para organizar, resumir y consultar información documental. Su aporte fue relevante en la revisión de archivos, bases conceptuales y antecedentes del proyecto, permitiendo transformar documentos extensos en preguntas de análisis, síntesis temáticas y criterios de validación. Esto facilitó la comprensión del proyecto desde una mirada académica y permitió ordenar mejor los contenidos para informes y presentaciones.

Hugging Face

Fue explorado como fuente de modelos, datasets y spaces relacionados con educación, inteligencia artificial y apoyo a proyectos digitales. Su principal aporte fue abrir la posibilidad de identificar recursos técnicos aplicables a un jardín infantil, como modelos de lenguaje, herramientas de clasificación, análisis de texto o asistentes conversacionales. Esta iteración permitió comprender que la implementación de IA requiere no solo creatividad, sino también revisión de licencias, limitaciones, datos disponibles y pertinencia ética.

2.2 Ideación, redacción y ajuste de contenidos

ChatGPT

Fue utilizado como herramienta de redacción, estructuración y mejora de prompts, informes, PRP, matrices, preguntas de validación y documentos académicos. Su aporte se concentró en ordenar ideas, mejorar la claridad del lenguaje, proponer estructuras de análisis y transformar información dispersa en productos comunicables. También permitió mantener coherencia entre las distintas etapas del proyecto: diagnóstico, propuesta, evaluación, comunicación y presentación.

DeepSeek

Fue incorporado como herramienta complementaria para análisis comparativo, búsqueda de coherencia lógica y revisión de contenidos vinculados a viabilidad, riesgos y organización del proyecto. Su aporte permitió ampliar la mirada crítica y detectar oportunidades de mejora en los planteamientos, especialmente cuando era necesario sintetizar información o reorganizarla de manera más técnica.

Claude

Se incorporó en la fase de redacción extensa y de producción de los documentos finales el Plan Integral de Seguridad Educativa, el Plan de Inclusión y Atención a la Diversidad y la propuesta de una página web institucional, además del diseño del sistema de identidad visual aplicado a esos entregables. Su aporte diferencial, observado de manera directa en las iteraciones del proyecto, fue la capacidad de sostener una instrucción de formato y de estilo de marca a lo largo de documentos largos y de múltiples archivos, manteniendo coherencia en la paleta de colores, la tipografía y la estructura de encabezados sin que el equipo tuviera que corregir manualmente cada sección. Esa consistencia editorial es precisamente el tipo de tarea donde un modelo de lenguaje aporta más valor que tiempo humano: no porque redacte mejor en abstracto, sino porque no se cansa ni se distrae al aplicar la misma regla de estilo en la página cien de un documento.

2.3 Visualización y diseño gráfico

Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)

Fue utilizado conceptualmente para explorar la generación de imágenes, identidad visual, recursos gráficos y comunicación educativa. En el proyecto, su aporte se relacionó con la creación de piezas visuales para el Jardín Mandarinina, incluyendo imágenes institucionales, plantillas, iconografía y propuestas de estilo visual. Esta etapa permitió vincular diseño gráfico, pedagogía e identidad de marca.

Flow

Fue considerado como apoyo para la creación audiovisual y la integración de imágenes en secuencias narrativas. Su contribución se orientó a transformar escenas educativas en un video unificado, manteniendo continuidad visual, ritmo pausado, estética Montessori y mensajes institucionales. Esta iteración aportó a la dimensión comunicacional del proyecto, especialmente en contenidos para apoderados, redes sociales o presentación institucional.

2.4 Automatización y orquestación de agentes

Hermes Agent Desktop

Fue trabajado como idea de agente orientado a apoyar tareas administrativas recurrentes del Jardín Mandarinina. Su objetivo se vinculó con redactar comunicaciones, responder consultas frecuentes, clasificar mensajes, generar recordatorios y escalar casos sensibles a una persona responsable. Esta iteración permitió analizar de forma concreta qué tareas podían automatizarse, aumentarse o preservarse, manteniendo el criterio humano en decisiones delicadas.

Google Antigravity

Fue considerado como herramienta de apoyo para estructurar, revisar o implementar componentes digitales del proyecto, especialmente en tareas relacionadas con desarrollo web del Jardín infantil, organización de archivos o construcción de soluciones digitales. Su aporte se vincula con la posibilidad de avanzar desde la ideación hacia prototipos más funcionales, integrando la lógica de diseño, tecnología y experiencia de usuario.

3. Aprendizajes obtenidos, mejoras sugeridas y oportunidades de mejora

3.1 Aprendizajes obtenidos

- La IA puede fortalecer la planificación de proyectos al transformar información dispersa en estructuras claras, medibles y comunicables.
- La consistencia de marca y de estilo documental mejora sustancialmente cuando existe un sistema de referencia explícito (paleta, tipografía, tono) que se entrega como instrucción a cada herramienta, en lugar de dejar que cada una interprete la identidad institucional por su cuenta.
- La automatización debe aplicarse con criterio, diferenciando tareas repetitivas de tareas que requieren juicio humano, cuidado o responsabilidad ética.
- La trazabilidad hacia las fuentes normativas originales, posible en herramientas como NotebookLM, es más valiosa que la fluidez de redacción cuando el contenido tiene implicancias legales o de fiscalización.
- La coincidencia entre dos o más modelos de lenguaje es una señal útil pero no suficiente de validez; el juicio experto de una persona con conocimiento del dominio educativo sigue siendo insustituible, en particular en materias de seguridad infantil e inclusión.
- Los agentes autónomos aportan más valor en tareas mecánicas y de bajo riesgo que en decisiones de contenido, tono o alcance normativo, donde la supervisión humana debe mantenerse en cada paso.
- La creación de un Skill, prompts son competencia claves, ya que una instrucción clara mejora la calidad, pertinencia y seguridad de las respuestas.

3.2 Mejoras sugeridas al flujo de trabajo

- Fortalecer la capacitación del equipo en uso responsable de IA, protección de datos, prompting y revisión crítica.
- Definir un protocolo explícito de revisión humana antes de la publicación de cualquier documento o contenido dirigido a familias, independiente de la herramienta que lo haya generado.
- Registrar sistemáticamente las instrucciones (prompts) utilizadas en cada herramienta, de modo que el proceso sea reproducible y auditable por terceros, incluyendo eventuales fiscalizadores.

- Definir un protocolo de uso de IA que establezca qué consultas puede responder el asistente y cuáles debe escalar a Administración o Dirección.
- Establecer criterios de selección de herramienta por tarea costo, latencia, necesidad de trazabilidad, nivel de autonomía requerido en lugar de decidir de forma intuitiva o por disponibilidad.

3.3 Oportunidades de mejora futuras

- Incorporar analítica de matrícula y asistencia en Google Colab para apoyar decisiones de gestión con evidencia cuantitativa continua.
- Ampliar el uso de Flow para producir material audiovisual de bienvenida y de difusión de protocolos, en formatos accesibles para familias con menor disponibilidad de tiempo de lectura.
- Explorar en Hugging Face modelos de traducción o resumen para apoyar la comunicación con familias migrantes, en línea con el Plan de Inclusión y Atención a la Diversidad.
- Configurar agentes en Hermes Agent Desktop o Google Antigravity para el monitoreo de plazos normativos y la generación de alertas de revisión periódica de los instrumentos de gestión.
- Someter la propuesta de sitio web a pruebas de accesibilidad y de usabilidad con familias reales antes de su publicación definitiva.

4. Conclusión final

El desarrollo del Proyecto Jardín Infantil Mandarina mediante distintas herramientas de inteligencia artificial permitió ampliar significativamente la capacidad de análisis, diseño y mejora del proyecto. Cada IA aportó desde un lugar distinto: algunas ayudaron a estructurar información, otras a validar datos,

generar recursos visuales, proyectar automatizaciones o fortalecer la reflexión crítica. En conjunto, estas iteraciones permitieron pasar de una idea inicial a una propuesta más organizada, comunicable y orientada a la implementación.

La principal conclusión es que la IA puede convertirse en una aliada estratégica para proyectos educativos, siempre que se utilice con límites claros, fuentes confiables y supervisión humana. En un jardín infantil, la eficiencia no puede separarse del cuidado, la ética y la responsabilidad. Por ello, el mayor aporte de la IA no está en reemplazar a las personas, sino en liberar tiempo, mejorar procesos y permitir que el equipo humano se concentre en aquello que tiene mayor valor: el acompañamiento, la confianza, la comunicación sensible y el bienestar de niños, niñas y familias.

En síntesis, el Proyecto Jardín Infantil Mandarin demuestra que la integración de IA puede fortalecer la gestión, la comunicación, el diseño y la toma de decisiones, siempre que se entienda como un proceso iterativo, reflexivo y responsable. La tecnología aporta herramientas; el criterio humano les entrega propósito.